Họ và tên: Nguyễn Kim Tiến .Lớp: L03. MSSV: 2014721

Bài số 6,7,8,9. Tổ 5A

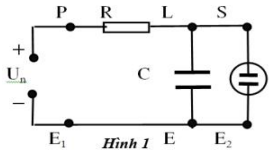
BÀI TỔNG KẾT MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

BÀI 6: KHẢO SÁT MẠCH DAO ĐỘNG TÍCH PHÓNG DÙNG ĐÈN NEON ĐO ĐIỆN TRỞ VÀ ĐIỆN DUNG

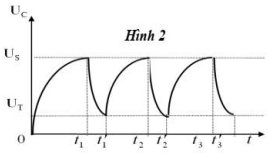
1. Mục đích thí nghiệm:

- Làm quen với mạch dao động phóng thích dùng đèn neon
- Sử dụng mạch dao động tích phóng để xác định các điện trở R_x và điện dung C_x mắc trong mạch này

2. Cơ sở lý thuyết:



Hình 1



Hình 2

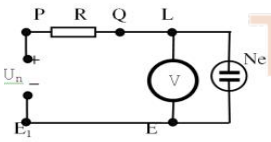
Mạch dao động phóng dùng đèn neon là một mạch dao động điện gồm đèn neon Ne, điện trở bảo vệ mạch điện R nối tiếp với đèn neon, tụ điện có điện dung C mắc song song đèn Neon, nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U_n. Hiệu điện thế U giữa 2 cực của tụ điện C tăng dần từ 0 đến hiệu điện thế sáng U_S. Khi U = U_S, đèn neon sáng. Tụ C phóng điện qua đèn neon, U giữa 2 cực của nó giảm rất nhanh về U_T. Khi U = U_T, đèn neon tắt, tụ C không phóng điện, U giữa 2 cực tăng dần đến U_S. Sau đó toàn bộ quá trình này lặp lại tuần hoàn theo thời gian, gọi là dao động tích phóng. Sự biến thiên của U giữa 2 cực C trong mạch dao động tích phóng dùng đèn neon được biểu diễn trên hình 2.

Ta rút ra được công thức:

$$\tau \approx R \times C \times \ln\frac{U_n - U_T}{U_n - U_S}$$

3. Phương pháp đo:

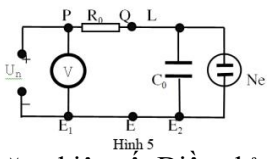
a. Đo hiệu điện thế sáng U_S và hiệu điện thế tắt U_T của đèn neon



Hình 4

Mắc mạch điện trên mặt máy theo sơ đồ Hình 4. Vặn từ từ núm xoay của nguồn điện U_n để tăng dần hiệu điện thế U giữa 2 cực của đèn neon cho tới khi đèn bừng sáng thu được giá trị của hiệu điện thế sáng U_S chỉ trên vônkế V. Sau đó vặn từ từ núm xoay của nguồn U_n để giảm dần hiệu điện thế U giữa 2 cực của đèn neon Ne cho tới khi đèn vụt tắt thu được giá trị của hiệu điện thế tắt U_T chỉ trên vônkế V.

b. Nghiệm công thức xác định chu kì t của mạch dao động tích phóng



Hình 5

Mắc lại mạch điện trên mặt máy theo sơ đồ mạch điện như Hình 5. Đặt đầu cảm biến thu-phát quang điện hồng ngoại lên mặt máy sao cho đèn neon Ne nằm giữa hai lỗ cửa sổ của đầu cảm biến. Cắm đầu cảm biến vào ổ A của máy đo thời gian đa năng hiện số. Điều chỉnh máy đo thời gian đa năng cho phù hợp. Vặn núm xoay của nguồn điện U_n để vônkế V chỉ giá trị U_n = 90V và giữ giá trị này không đổi trong thời gian mạch R_0C_0 thực hiện dao động. Sau đó dùng cảm biến và máy đo thời gian đa năng đo khoảng thời gian t_0 của n = 50 chu kỳ dao động tích phóng t_0 của mạch R_0C_0 ứng với 51 lần bứng sáng liên tiếp của đèn neon Ne.

c. Xác định điện trở R_x

Thay điện trở cần đo R_x vào vị trí của điện trở mẫu R_0. Vặn núm xoay của nguồn U_n để vônkế V chỉ giá trị U_n = 90V và giữ giá trị này không đổi trong thời gian mạch điện R_xC_0 thực hiện dao động tích phóng. Sau đó

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

dùng cảm biến và máy đo thời gian đa năng đo khoảng thời gian t_R của n = 50 chu kỳ dao động tích phóng t_R của mạch R_xC_0 ứng với 51 lần bứng sáng liên tiếp của đèn neon Ne.

Tính R_x bằng công thức $R_x = R_0 \times \frac{\tau_R}{\tau_0} = R_0 \times \frac{t_R}{t_0}$

d. Xác định điện dung C_x

Thay điện dung cần đo C_x vào vị trí của điện dung mẫu C_0.Vặn núm xoay của nguồn U_n để vônkế V chỉ giá trị U_n = 90V và giữ giá trị này không đổi trong thời gian mạch điện R_0C_x thực hiện dao động tích phóng. Sau đó dùng cảm biến và máy đo thời gian đa năng đo khoảng thời gian t_C của n = 50 chu kỳ dao động tích phóng t_C của mạch R_0C_x ứng với 51 lần bứng sáng liên tiếp của đèn neon Ne.

Thực hiện phép đo 5 lần. Tính C_x bằng công thức $C_x = C_0 \cdot \frac{\tau_C}{\tau_0} = C_0 \frac{t_C}{t_0}$

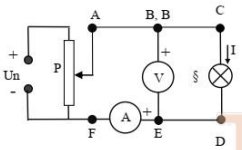
BÀI 7: LÀM QUEN SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN KHẢO SÁT CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU

1. Mục đích thí nghiệm

Sử dụng đồng hồ đa năng hiện số để đo U, I trong mạch điện 1 chiều, xoay chiều. Khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở kim loại, xác định nhiệt độ của dây tóc bóng đèn. Khảo sát các mạch điện RC, RL có dòng xoay chiều để kiểm chứng phương pháp giản đồ vectơ Fresnel, đồng thời dựa vào định luật Ohm đối với dòng xoay chiều để xác định tổng trở, cảm kháng, dung kháng, xác định điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây dẫn.

2. Cơ sở lí thuyết

a. Khảo sát mạch điện 1 chiều

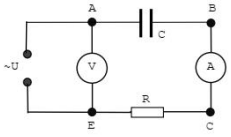


Hình 2

Xét mạch điện gồm nguồn điện một chiều U_n cung cấp điện cho bóng đèn dây tóc Đ có điện trở R như Hình 2. Điện áp ra của nguồn điện U_n có thể thay đổi được nhờ biến trở núm xoay P. Hiệu điện thế U giữa hai đầu bóng đèn Đ đo bằng vôn kế một chiều V, và cường độ dòng điện I chạy qua bóng đèn đo bằng ampe kế một chiều A.

Ta có công thức xác định nhiệt độ tuyệt đối của dây tóc bóng đèn: $T = 273 + \frac{1}{2\beta}\left[\sqrt{\alpha^2 + 4\beta\left(\frac{R_t}{R_0} - 1\right)} - \alpha\right]$

b. Khảo sát mạch điện xoay chiều RC

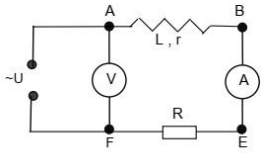


Hình 3

Đặt hiệu điện thế xoay chiều u có tần số *f* vào hai đầu mạch điện gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với điện trở thuần R (Hình 3). Ta rút ra được các công thức:

- Dung kháng của tụ điện: $Z_C = \frac{1}{2\pi f.C}$
- Tổng trở mạch RC: $Z = \sqrt{R^2 + Z_C^2}$

c. Khảo sát mạch điện xoay chiều RL



Hình 5

Đặt hiệu điện thế xoay chiều u có tần số f vào 2 đầu mạch điện gồm cuộn dây dẫn có điện trở thuần r, hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với R (Hình 5). Ta rút ra các công thức:

- Cảm kháng của cuộn dây dẫn: $Z_L = 2\pi f.L$
- Tổng trở mạch RL: $Z = \sqrt{(R+r)^2 + Z_L^2}$

3. Phương pháp đo

a. Xác định nhiệt độ nóng sáng của dây tóc đèn

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Đo điện trở dây tóc đèn. Chỉnh đồng hồ đa năng thành ôm kế với thang đo “200W” để đo R. Các cực "V/W " và "COM" của ômkế được nối với hai đầu của bóng đèn Đ. Bấm "ON" trên mặt ômkế, được giá trị của điện trở, dùng công thức để tính nhiệt độ dây tóc đèn, tính R_0

b. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của bóng đèn dây tóc

Dùng 2 đồng hồ đa năng làm vônkế một chiều V, ampekế một chiều A. Bấm "ON/OFF" cho chúng hoạt động. Vặn từ từ núm xoay P của bộ nguồn để điều chỉnh U tăng dần từng vôn, từ 0 - 10V, được các giá trị cường độ dòng điện I tương ứng. Kết quả đo để vẽ đồ thị V vs A. Vặn nhẹ núm xoay P về tận cùng trái, bấm khoá K để tắt bộ nguồn. Bấm "ON/OFF" trên đồng hồ để tắt điện cho chúng.

c. Xác định điện dung của tụ điện trong mạch RC (Mắc mạch điện như trên sơ đồ Hình 3)

Bấm khoá K của bộ nguồn, thu được giá trị I chỉ trên Ampe kế A. Dùng vônkế V lần lượt đo các giá trị U ở 2 đầu đoạn mạch, U_R giữa hai đầu R, và U_C giữa hai đầu C. Bấm khoá K để tắt bộ nguồn. Bấm "ON/OFF" trên 2 đồng hồ để tắt điện. Tính C bằng công thức: $C = \frac{1}{2\pi f.Z_C} = \frac{I}{2\pi f.U_C}$

d. Xác định hệ số tự cảm L của cuộn dây dẫn trong mạch RL (Mắc mạch điện như trên sơ đồ Hình 5)

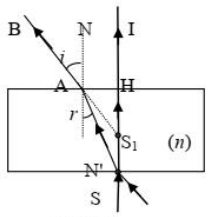
Bấm khoá K của bộ nguồn, thu được giá trị I chỉ trên Ampekế A. Dùng vônkế V lần lượt đo các giá trị U ở hai đầu đoạn mạch, U_R giữa hai đầu R, và U_C giữa hai đầu tụ điện C. Bấm khoá K để tắt bộ nguồn. Bấm "ON/OFF" trên 2 đồng hồ để tắt điện. Tính L bằng công thức: $L = \frac{\sqrt{Z_{cd}^2 - r^2}}{2\pi f}$

BÀI 8: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA BẢN THỦY TINH BẰNG KÍNH HIỂN VI

1. Mục đích thí nghiệm

Xác định chiết suất n của bản thủy tinh bằng cách dùng thước Panme và dùng kính hiển vi đo độ dày biểu kiến d_1 của bản đó.

2. Cơ sở lí thuyết



Hình 1

Chùm sáng HSA xuất phát từ một điểm S(Hình 1): tia SH truyền thẳng qua bản ra ngoài không khí theo phương HI vuông góc với mặt trên của bản và tia *SA* ló ra khỏi bản theo phương *AB* sau khi bị khúc xạ tại điểm *A*. Điểm S_1 chính là *ảnh ảo của điểm S* khi nhìn nó qua bản thuỷ tinh phẳng. d = *SH* là độ dày thực bản thủy tinh. $d_1 = S_1H$ là *độ dày biểu kiến* của bản thuỷ tinh.

Ta tìm được công thức tính chiết suất của bản thủy tinh (n>1): $n \approx \frac{d}{d_1}$

3. Phương pháp đo

a. Đo độ dày thực của bản thuỷ tinh bằng thước Panme

d = 0,5.k + 0,01m (mm) với *k* là tổng số vạch hiện cả trên, dưới đường chuẩn không tính vạch 0; đường chuẩn trùng vạch thứ *m* thước tròn. Thực hiện đo độ dày thực *d* của bản thủy tinh tại các vị trí khác nhau.

b. Đo độ dày biểu kiến d_1 của bản thuỷ tinh :

Đặt mắt qua thị kính. Điều chỉnh hệ tụ quang, gương phản xạ. Vặn từ từ núm xoay đến khi thấy rõ ảnh vạch ngang. Vặn núm xoay để chỉnh sắc nét. Đọc, ghi giá trị l_0. Đặt mắt qua thị kính. Vặn núm xoay ngược kim đồng hồ, đếm số vòng quay N thước tròn, đến khi thấy rõ ảnh sắc nét của vạch dọc | . Đọc, ghi N và vạch l.

BÀI 9: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ VÀ THẤU KÍNH PHÂN KÌ

1. Mục đích thí nghiệm

Khảo sát sự tạo ảnh của vật, đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua hệ thấu kính hội tụ + thấu kính phân kì. Đo tiêu cự thấu kính phân kì.

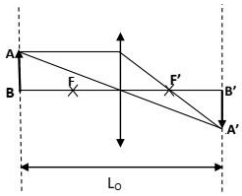
2. Cơ sở lí thuyết

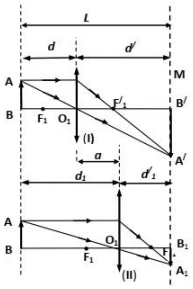
$$f = \frac{dd'}{d+d'}$$

f là tiêu cự thấu kính. d, d' là khoảng cách từ quang tâm đến vật AB, ảnh A'B'

3. Phương pháp đo

a. Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ





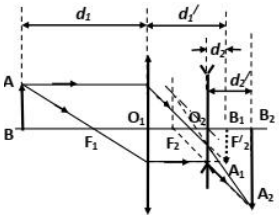
Phương án 1

Phương pháp Silberman

Phương án 2

Phương pháp Bessel

b. Đo tiêu cự thấu kính phân kì: Phương pháp điểm liên kết



➢ **<u>Sinh viên học và hiểu được những gì (Qua 4 bài: Bài 6,7,8,9)?</u>**

- Hiểu rõ về mạch dao động tích phóng dùng đèn Neon Ne, xác định được các giá trị điện trở R_x, điện dung C_x mắc trong mạch này, cũng như hiểu rõ chi tiết hơn thông qua việc tiến hành thí nghiệm.
- Biết sử dụng đồng hồ đa năng hiện số để đo U và I trong các mạch điện 1 chiều và xoay chiều. Biết cách sử dụng các thiết bị như tụ điện, cuộn cảm, điện trở trong thực tế, biết cách tính gia trị điện dung tụ điện.
- Biết cách sử dụng kính hiển vi để xác định được chiết suất của bản thủy tinh.
- Hiểu rõ về thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, biết cách đo tiêu cự của các loại thấu kính

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP